

BÁO CÁO: SỬ DỤNG AI TẠO SINH ĐỂ HỖ TRỢ SÁNG TẠO NỘI DUNG

Họ và tên: Lê Thị Thảo Yên

MSSV: 23100442

Chủ đề: Ứng dụng AI trong xây dựng Infographic về quy trình điều trị sâu răng bằng trám Composite

I. Giới thiệu dự án

Dự án tập trung vào việc ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) để xây dựng nội dung và hình ảnh minh họa cho quy trình điều trị sâu răng bằng vật liệu Composite trong nha khoa. Mục tiêu là tạo ra một infographic trực quan giúp sinh viên và bệnh nhân dễ dàng hiểu được các bước điều trị từ khám lâm sàng đến hoàn tất phục hồi răng.

II. Quy trình thực hiện

Bước 1: Xây dựng nội dung chuyên môn bằng ChatGPT

Prompt 1:

"Hãy trình bày các bước trong quy trình điều trị sâu răng bằng phương pháp trám Composite theo tiêu chuẩn nha khoa."

Kết quả:

ChatGPT cung cấp nội dung mô tả quy trình điều trị gồm các bước:

- Khám lâm sàng và chẩn đoán sâu răng.
- Chụp X-quang hỗ trợ đánh giá tổn thương.
- Gây tê tại chỗ (nếu cần).
- Loại bỏ mô răng sâu bằng tay khoan nha khoa.
- Tạo xoang trám và làm sạch vùng điều trị.
- Đặt vật liệu Composite.
- Chiếu đèn quang trùng hợp để làm cứng vật liệu.
- Chỉnh khớp cắn và đánh bóng phục hồi.
- Hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc sau điều trị.

Bước 2: Tạo hình ảnh minh họa bằng DALL-E

Prompt 2:

"Create medical illustrations showing tooth decay, dental examination, cavity removal, composite filling placement, curing light treatment and final restored tooth in a modern dental clinic."

Kết quả:

DALL-E tạo ra bộ hình ảnh mô tả các giai đoạn điều trị sâu răng trong phòng khám nha khoa hiện đại, bao gồm:

- Răng bị sâu trước điều trị.
- Bác sĩ khám và đánh giá tổn thương.
- Loại bỏ mô sâu bằng tay khoan.
- Đặt vật liệu Composite.
- Chiếu đèn quang trùng hợp.
- Hình ảnh răng sau phục hồi.

Chỉnh sửa:

- Lựa chọn hình ảnh có tính chính xác chuyên môn cao nhất.
- Loại bỏ các chi tiết giải phẫu chưa phù hợp.
- Bổ sung biểu tượng nha khoa như gương khám, mũi khoan, đèn quang trùng hợp và phim X-quang bằng Canva.

Bước 3: Thiết kế Infographic bằng Canva AI

Nội dung được tạo bởi ChatGPT và hình ảnh từ DALL-E được đưa vào Canva để thiết kế infographic.

Sử dụng tính năng **Magic Design** nhằm đề xuất bố cục trực quan theo trình tự điều trị.

Chỉnh sửa:

- Sắp xếp quy trình thành 6 bước liên tiếp.
- Sử dụng màu xanh dương – trắng đặc trưng của nha khoa.
- Thêm mũi tên, biểu tượng và chú thích ngắn gọn cho từng bước.
- Điều chỉnh kích thước hình ảnh nhằm tăng tính trực quan và dễ đọc.

III. Đánh giá các công cụ AI

Công cụ	Vai trò	Hiệu quả
ChatGPT	Xây dựng nội dung chuyên môn	Cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ và có hệ thống
DALL-E	Tạo hình ảnh minh họa nha khoa	Hình ảnh sinh động, hỗ trợ trực quan hóa quy trình điều trị
Canva AI	Thiết kế infographic	Tiết kiệm thời gian thiết kế, tạo sản phẩm chuyên nghiệp

IV. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm

- Giúp xây dựng tài liệu học tập nhanh chóng.
- Tạo hình ảnh minh họa trực quan cho các thủ thuật nha khoa.
- Hỗ trợ truyền thông giáo dục sức khỏe răng miệng hiệu quả.
- Tiết kiệm thời gian thiết kế và biên soạn nội dung.

Hạn chế

- Một số hình ảnh AI tạo ra có thể chưa chính xác hoàn toàn về giải phẫu răng.
- Cần có sự kiểm tra và chỉnh sửa của người có chuyên môn nha khoa.
- Chất lượng kết quả phụ thuộc vào độ chi tiết của prompt.

V. Đạo đức và trách nhiệm khi sử dụng AI trong nha khoa

Khi sử dụng AI để xây dựng tài liệu chuyên môn, cần đảm bảo thông tin được kiểm chứng dựa trên các tài liệu nha khoa chính thống. AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ sáng tạo nội dung và không thay thế ý kiến chuyên môn của bác sĩ. Các hình ảnh và nội dung được tạo bởi AI cần được rà soát trước khi sử dụng trong học tập, giảng dạy hoặc tư vấn cho bệnh nhân.

VI. Kết luận

Việc kết hợp ChatGPT, DALL-E và Canva AI đã hỗ trợ hiệu quả trong việc xây dựng infographic về quy trình điều trị sâu răng bằng vật liệu Composite. Các công cụ AI giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao tính trực quan và khả năng truyền đạt kiến thức nha khoa. Tuy nhiên, người sử dụng cần kiểm tra tính chính xác của nội dung để đảm bảo giá trị chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt.